

$\max_{\theta} \log p_{\theta}(x)$ 를 최대화하고 싶어 $\Rightarrow$ 우리의 함수 $p_{\theta}(\cdot)$ 에서 x 가 등장할 확률이 높아야 함

$$p_{\theta}(x) = \int p_{\theta}(x|z)p(z)dz \quad \text{이 encoder로 부터 나온 } q_{\phi}(z|x) \text{ 도입}$$

$$\log p_{\theta}(x) = \log \int p_{\theta}(x, z) dz \quad q_{\phi}(z|x) \text{ 를 끼워넣어야 함} \rightarrow \text{공해고 나눠}$$

$$= \log \int \boxed{q_{\phi}(z|x)} \cdot \frac{p_{\theta}(x, z)}{q_{\phi}(z|x)} dz = \log \mathbb{E}_{z \sim q_{\phi}(z|x)} \left[\frac{p_{\theta}(x, z)}{q_{\phi}(z|x)} \right]$$

$\hookrightarrow z$ 에 대한 함수 $\longrightarrow$ 기댓값으로 표현 가능

제인슨 부등식 $[\log \mathbb{E}[Y] \geq \mathbb{E}[\log Y]]$, $\log$ 가 concave 라 가능

$$\Rightarrow \log p_{\theta}(x) = \log \mathbb{E}_{z \sim q_{\phi}(z|x)} \left[\frac{p_{\theta}(x, z)}{q_{\phi}(z|x)} \right] \geq \mathbb{E}_{z \sim q_{\phi}(z|x)} \left[\log \frac{p_{\theta}(x, z)}{q_{\phi}(z|x)} \right]$$

$$= \mathbb{E}_{z \sim q_{\phi}(z|x)} \left[\log p_{\theta}(x|z) \right] + \underbrace{\mathbb{E}_{z \sim q_{\phi}(z|x)} \left[\log \frac{p(z)}{q_{\phi}(z|x)} \right]}$$

$$= - \mathbb{E}_{z \sim q_{\phi}(z|x)} \left[\log \frac{q_{\phi}(z|x)}{p(z)} \right] = -KL(q_{\phi}(z|x) || p(z))$$